Cognoms **Nom** **DNI**

Examen Parcial EDA **Duració: 2h** **08/04/2026**

- *L'enunciat té 2 fulls, 4 cares, i 2 problemes.*
- *Poseu el vostre nom complet i número de DNI a cada full.*
- *Contesteu tots els problemes en el propi full de l'enunciat a l'espai reservat.*
- *Llevat que es digui el contrari, sempre que parlem de cost ens referim a cost asimptòtic en temps.*
- *Llevat que es digui el contrari,* **cal justificar les respostes.**

Problema 1 **(3.75 pts.)**

Responeu a les següents preguntes:

(a) (1.25 pts.) Compareu asimptòticament les funcions 2^n i $3^{n/2}$.

(b) (1.25 pts.) Disposem de cinc algorismes recursius tals que el seu cost ve descrit per una recurrència de la forma $T(n) = aT(m) + \Theta(n^k)$. La següent taula voldria descriure la recurrència de cadascun d'ells, amb el corresponent cost asimptòtic, però està desordenada. Reordeneu els elements **dins cada columna** de manera que, a cada fila, la recurrència corresponent als valors a, m i k tingui el cost indicat a la mateixa. No està permès canviar els elements de columna: per exemple, no podeu posar $n/2$, que està a la columna m, a la columna a. Només els podeu canviar de fila, tot **mantenint-los a la mateix columna**. No cal justificació. Qualsevol error comporta 0 punts.

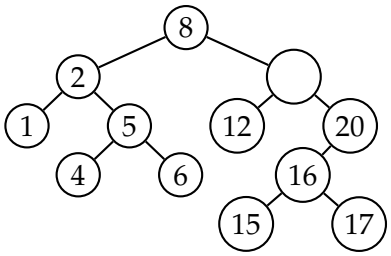
DESORDENADA

a	m	k	Cost
2	$n/2$	1	n
1	$n/2$	1	2^n
2	$n-1$	0	$n \log n$
2	$n/2$	0	n^2
1	$n-1$	0	$\log n$

SOLUCIÓ

a	m	k	Cost

(c) (1.25 pts.) Considereu el següent arbre binari de cerca que conté enters, tots ells diferents:



Quin o quins enters poden ocupar el node buit? Una resposta correcta amb un raonament incorrecte rebrà 0 punts.

Cognoms **Nom** **DNI**

Problema 2 **(6.25 punts)**

Una matriu d'enters de dimensions $N \times N$ és *biordenada* si cada columna té els elements ordenats en ordre no decreixent de dalt a baix, i cada fila té els elements ordenats en ordre no decreixent d'esquerra a dreta. Per exemple, una matriu d'aquest tipus seria:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \\ 12 & 14 & 15 \end{pmatrix}$$

Volem, donats un enter x i una matriu biordenada A, decidir si x apareix a A o no.

(a) (3 pts.) En aquest apartat suposarem que N és una potència de 2. Donats un enter x, una matriu biordenada A, i tres enters i, j, n tals que n és una potència de 2 i que $1 \leq n \leq N$ i $0 \leq i, j \leq N - n$, la funció

bool *search1* (**int** x, **const** *vector*<*vector*<**int**>>& A, **int** i, **int** j, **int** n)

retorna si x apareix a la submatriu $n \times n$ de A que conté de la fila i a la fila $i + n - 1$, i de la columna j a la $j + n - 1$. Files i columnes s'indexen des de 0.

Completeu **usant recursivitat** la implementació següent de *search1*:

```
bool search1(int x, const vector<vector<int>>& A, int i, int j, int n) {
  if (n == 1) return [                                    ];
  int mi = i + n/2 - 1;
  int mj = j + n/2 - 1;

  if (A[mi][mj] < x) return
      [                                                   ]

  if (A[mi][mj] > x) return
      [                                                   ]

  return [                                                ];
}
```

Nota: *a cada caixa es poden fer diverses crides recursives, que podeu combinar amb operadors booleans.*

Com es pot utilitzar la funció *search1* per determinar si x apareix a A o no? Analitzeu el cost en el cas pitjor del vostre algorisme per fer-ho en funció de N.

(b) (1.5 pts.) Considereu la funció *search2* següent per dir si x apareix a A o no:

```
bool search2(int x, const vector<vector<int>>& A) {
  int i = A.size() - 1, j = 0;
  while (i >= 0 and j < A.size())
    if      (A[i][j] > x) --i;
    else if (A[i][j] < x) ++j;
    else return true;
  return false;}
```

Demostreu que és correcta utilitzant un invariant de l'estil: si x apareix a A, necessàriament apareix a la submatriu $A[p \cdots q][r \cdots s]$ per certs enters p, q, r, s.

(c) (1.75 pts.) Analitzeu el cost en el cas pitjor de *search2* en funció de $N = A.size()$.